Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS

Se colocan 0,010 mol de $CaCO_3$ en un recipiente vacío de 5,0 L a 1100 K. Para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, Kp = 0,20. ¿Cuál es la presión final de CO_2?

A) 0,18 atm, porque todo el $CaCO_3$ se descompone antes de alcanzar el equilibrio

B) 0,20 atm, porque $P(CO_2)$ = Kp

C) 0,45 atm, porque $\sqrt{0,20}$

D) 0,10 atm, porque se descompone la mitad

E) 0,020 atm, porque se usa n/V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles para el equilibrio

$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0,20 \cdot 5,0}{0,08206 \cdot 1100} = 0,011$ mol.

2 Comparar

Solo hay 0,010 mol de $CaCO_3$: se acaba antes.

3 Presión

$P = \frac{0,010 \cdot 0,08206 \cdot 1100}{5,0} = 0,18$ atm < Kp: no hay equilibrio.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Para llegar a 0,20 atm harían falta 0,011 mol de CO_2 y solo hay 0,010.

C) En la expresión $P(CO_2)$ no está al cuadrado.

D) No hay razón para que sea la mitad.

E) Eso es una concentración en mol/L, no una presión.

Idea clave. En equilibrios con sólidos, revisa que el sólido no se acabe.